Parcial - Propuesta de proyecto

Estructura de Datos - UNIMINUTO Sede Perdomo - NRC 60-92090

Estudiante: Esteban Ávila - Adrián Martínez ID: 1096495 - 1013121038 Fecha: 20 de octubre de 2026

1. El sistema

Nombre del sistema	Usuario (rol)
InvPanaderia	Dueño de la panadería

Problema que resuelve

Al recibir a los proveedores de insumos para la materia prima se suelen confundir y perder, costos o cantidad que se recibe o quedan anotados en un cuaderno

2. La clase

Atributo	Tipo de dato	Ejemplo de valor
Codigo	int	0010
Nombre	String	Harina 500g
Cantidad	int	30
Compra	double	150.000

```
class Insumos {
    int Codigo;
    String Nombre;
    int Cantidad;
    double Compra;
}
```

3. Operaciones y frecuencia

Operación	Qué hace	Frecuencia	Tipo
Registrar	Agrega un nuevo insumo	mucho	Obligatoria
Buscar	Buscar la cantidad de stock del insumo	a veces	Obligatoria
Modificar	Cambiar el precio de compra de insumos y actualizar unidades	poco	Obligatoria
Eliminar	Quitar un insumo que ya lo se use, por ejemplo glaseado de temporada	poco	Obligatoria
Listar	Consultar la tabla completa de insumos existentes en el inventario	a veces	Obligatoria

4. Decisión

Operación más frecuente	Cantidad de datos	Regla de uso	Implementación
Modificar	Crece	Por posición (lista)	ArrayList

Costo de "Modificar la posición i" con la regla por posición (lista)	Arreglo	ArrayList	LinkedList
Referencia	O(1) - va directo al casillero i	O(1) - va directo: set(i, dato)	O(n) - recorre i nodos para llegar

Implementación	Le va	Por qué	Ventaja	Desventaja
Arreglo	regular	Porque se redirige directamente al ID del insumo para modifcarlo	Al buscar un insumo en concreto lo hace de manera eficiente O(1)	No se pueden agregar insumos nuevos
ArrayList (elegida)	bien	Porque se redirige directamente al ID del insumo para modificarlo como lo seria un arreglo	Permite añadir y modificar sin lios el inventario de insumo	Al consultar un inusumo por un valor en especifico no es tan eficiente ya que tiene que recorrer cada nodo
LinkedList	mal	Por que recorre cada nodo hasta encontrar el insumo deseado	Permite añadir y modificar sin lios el inventario de insumo	Al consultar un insumo ya sea por id o valor en especifico recorre cada nodo

Justificación

Se utiliza un enfoque por posicion porque el panadero necesita acceder de forma flexible a cualquier insumo del inventario sin depender de un orden secuencial, Se implementa con ArrayList porque la operacion mas frecuente es modificar el stock, con un costo de O(n) al requerir una búsqueda inicial por codigo antes de actualizar, aunque el acceso final por indice sea inmediato (O(1)). Se descarto LinkedList porque su estructura de nodos y punteros en memoria penaliza fuertemente las busquedas y accesos aleatorios, lo que reduciria el rendimiento en las actualizaciones constantes de los ingredientes

Línea de Java

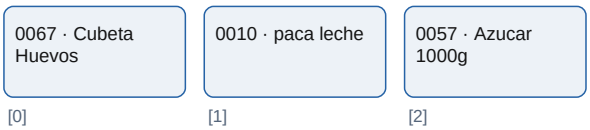
```
List<Insumos> listaInsumos = new ArrayList<>();
```

Primera funcionalidad

Añadir insumos

5. Prototipo: estado final de la estructura

Por posición (lista) construida con ArrayList - size 3, capacidad interna 10



Pos.	Codigo	Nombre	Cantidad	Compra
0	0067	Cubeta Huevos	5	70.000
1	0010	paca leche	2	90.000
2	0057	Azucar 1000g	20	80.000

Últimas operaciones del prototipo

- Buscar "0067" -> encontrado en la posición 0. Revisó 1 dato(s) uno por uno: O(n).
- Error: la posición 1 no tiene datos (hay 1). (IndexOutOfBoundsException)
- Error: Falta Codigo.
- Error: Falta Codigo.
- Error: Falta Codigo.
- Error: Falta Codigo.
- Registrar -> guardado al final, posición 1. O(1).
- Registrar -> guardado al final, posición 2. O(1).

Evaluación (uso del docente)

Propuesta escrita	Máx.	Puntaje
Problema y usuario claros	4	
Clase con mínimo 4 atributos y tipos correctos	4	
Operaciones con descripción y frecuencia	6	
Operación más frecuente coherente con el problema	6	
Comparación de las 3 implementaciones frente a la operación clave	8	
Justificación: regla e implementación, costo de la operación y descarte	10	
Línea de Java y primera funcionalidad	2	
Subtotal escrito	**40**	

Exposición (2 minutos)	Máx.	Puntaje
Explica el problema y quién usa el sistema	2	
Demuestra el prototipo según su regla e implementación	3	
Defiende su elección ante preguntas	3	
Claridad y manejo del tiempo	2	
Subtotal exposición	**10**	

Total	Puntos (/50)	Nota (/5,0) = puntos ÷ 10

Observaciones del docente